

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Carreras de Grado](#) / [Ingeniería en Informática](#) / [Período Lectivo 2025](#) / [Cálculo Numérico 2025](#)
 / [EVALUACIONES](#) / [FINAL INTEGRADOR](#)

Comenzado el Thursday, 3 de July de 2025, 09:01

Estado Finalizado

Finalizado en Thursday, 3 de July de 2025, 09:32

Tiempo empleado 30 minutos 53 segundos

Calificación 90,00 de 100,00

Pregunta 1

Parcialmente correcta

Se puntúa 90,00 sobre 100,00

Se construye un péndulo mediante una masa m unida al extremo de un cable unido al techo. Suponga que la longitud del cable $l(t)$ varía con el tiempo de cierta manera predeterminada. Si $\theta(t)$ es el ángulo entre el péndulo y la vertical, entonces el movimiento del péndulo queda descrito por la siguiente ecuación diferencial:

$$l^2(t)\theta''(t) + 2l(t)l'(t)\theta'(t) + gl(t)\theta(t) = 0$$

donde $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ es la aceleración debido a la gravedad. Suponga que

$$l(t) = l_0 + l_1 \cos(\omega t + \phi),$$

con $l_0 = 10 \text{ m}$, $l_1 = 1 \text{ m}$, $\omega = 1 \text{ rad/s}$ y $\phi = 0.02 \text{ rad}$. Estime con la precisión solicitada:

(a) Si el péndulo parte de un ángulo inicial $\theta_0 = 0.5 \text{ rad}$, la velocidad inicial que se necesita para que el péndulo pase por la posición de equilibrio exactamente a los 5 segundos es $\theta'_0 =$ ✓ rad/s (Dar el resultado con 3 decimales exactos).

(b) La máxima amplitud del ángulo del péndulo en ese período es de ✓ rad, y ocurre a los ✓ segundos.

(Dar respuestas con 4 cifras exactas).

(c) A los 2.5 segundos, el péndulo se encuentra ✓ la posición de equilibrio, formando un ángulo con la vertical de amplitud ✓ rad.

Pregunta 2

Finalizado

Sin calificar

Aquí debe **adjuntar un archivo del script** con el cual resolvió el ejercicio. El nombre del archivo debe tener la siguiente forma:

Apellido_CFI.m

Recuerde que el ejercicio no tendrá validez si no sube el script, aún si los resultados reportados son correctos.

```
format long; clc;
l = @(t) 10 + cos(t + 0.02);
dl = @(t) -sin(t + 0.02);
g = 9.81;

% o'' = -2 * l' * o' / l^2 - g * l' * o / l^2

p = @(t) -2 * dl(t) / (l(t));
q = @(t) -g ./ (l(t));
r = @(t) zeros(size(t));

f = @(t) [p(t), q(t), r(t)];

inter = [0, 5];
yc = [0.5, 0];
L = 10000;

[t, theta] = dif_fcn_dir(f, inter, yc, L);
h = t(2) - t(1);
theta_prime_0 = (theta(2) - theta(1)) / h;
printf("velocidad inicial= %.3f\n", theta_prime_0);

%% b
[ymax, idx] = max(abs(theta));
printf("max amplitud= %.4f\n", ymax);
printf("a los= %.4f\n", t(idx));

%% c
index = find (t >= 2.5, 1);
am_25=theta(index);
printf("a los 2.5= %.4f\n", am_25);

 Degiovanni CFI.m
```

◀ Evaluación parcial 2

Ir a...

RECUPERATORIO FINAL INTEGRADOR ▶